

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = \sqrt{48} - 3\sqrt{75} + \frac{1}{2}\sqrt{192} - \sqrt{(3 - 2\sqrt{3})^2}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{x-1} \right)$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (1,5 điểm). Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $\sqrt{4x-12} + \frac{1}{3}\sqrt{9x-27} - \sqrt{x-3} = 4$

b) $\begin{cases} 3x - 2y = 11 \\ 4x + 3y = 9 \end{cases}$

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = 2x - 3$ có đồ thị (d_1) và hàm số $y = -\frac{1}{2}x + 2$ có đồ thị (d_2) .

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d_1) và (d_2) bằng phép tính.

c) Viết phương trình đường thẳng $(d_3) : y = ax + b$ song song với (d_1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4.

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một siêu thị điện máy thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá cho dòng sản phẩm tivi và máy giặt. Đầu tháng 12, tổng giá niêm yết của một chiếc tivi và một chiếc máy giặt là 25 triệu đồng. Trong đợt khuyến mãi, tivi được giảm giá 15%, máy giặt được giảm giá 20%, nên bác Ba chỉ phải trả tổng cộng 20,6 triệu đồng khi mua cả hai món đồ trên. Hỏi giá niêm yết ban đầu của mỗi sản phẩm là bao nhiêu?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Để đo chiều cao của một tòa tháp Landmark, người ta đặt một giác kế tại điểm A cách chân tháp B một khoảng $AB = 120$ m. Góc nâng từ giác kế nhìn lên đỉnh tháp C là $\alpha = 42^\circ$. Biết chiều cao của giác kế là 1,5 m. Hãy tính chiều cao của tháp (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học đường tròn). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC .

a) Chứng minh: $OA \perp BC$ tại H và $OH \cdot OA = R^2$.

b) Kẻ đường kính BD của (O) . Đoạn thẳng AD cắt đường tròn (O) tại E ($E \neq D$). Chứng minh: $AE \cdot AD = AH \cdot AO$.

c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng DE . Tia OI cắt đường thẳng BC tại K . Chứng minh: KD là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

--- HẾT ---